
Appello del 04 Giugno 2024

Statistica I — Ingegneria Gestionale (UniPi)

Testi e Soluzioni Svolte Passo-Passo

Appello del 04 Giugno 2024

Esercizio Guidato 0.1: Problema 1: Durata Chiamate Call Center (Modello Esponenziale)

Testo del Problema:

La durata in minuti di una chiamata a un call center è una variabile aleatoria $X \sim \text{Exp}(\lambda = 1/3)$, avente densità:

$$f_X(x) = \begin{cases} \frac{1}{3}e^{-x/3}, & x \geq 0 \\ 0, & x < 0 \end{cases}$$

- (a) Calcolare la probabilità che una chiamata scelta a caso abbia una durata minore o uguale a 3 minuti.
- (b) Calcolare la probabilità che scegliendo 5 telefonate a caso indipendenti, almeno 2 abbiano durata maggiore o uguale a 3 minuti.
- (c) Un operatore guadagna un bonus alla terza chiamata di durata superiore a 6 minuti. Calcolare il valore atteso del numero di chiamate necessarie per ottenere il bonus.

Svolgimento Analitico. (a) **Calcolo di $\mathbb{P}(X \leq 3)$:** Usando la CDF dell'Esponenziale $F_X(t) = 1 - e^{-\lambda t}$ con $\lambda = 1/3$:

$$\mathbb{P}(X \leq 3) = F_X(3) = 1 - e^{-(1/3) \cdot 3} = 1 - e^{-1} \approx \mathbf{0.6321}$$

(b) **Probabilità su $n = 5$ chiamate (Binomiale):** La probabilità che una singola chiamata duri ≥ 3 minuti è $p = \mathbb{P}(X \geq 3) = e^{-1} \approx 0.36788$. Sia $Y \sim \text{Bin}(5, p)$ il numero di chiamate con durata ≥ 3 :

$$\begin{aligned} \mathbb{P}(Y \geq 2) &= 1 - \mathbb{P}(Y = 0) - \mathbb{P}(Y = 1) = 1 - (1 - p)^5 - 5p(1 - p)^4 \\ &= 1 - (0.63212)^5 - 5(0.36788)(0.63212)^4 = 1 - 0.10098 - 0.29381 = \mathbf{0.6052} \end{aligned}$$

(c) **Valore atteso per il 3° successo (Binomiale Negativa):** La probabilità di una chiamata con durata > 6 minuti è $p_6 = \mathbb{P}(X > 6) = e^{-6/3} = e^{-2} \approx 0.135335$. Il numero totale N di chiamate necessarie per osservare $r = 3$ successi segue una legge Binomiale Negativa $N \sim \text{NB}(r = 3, p = e^{-2})$, il cui valore atteso è:

$$\mathbb{E}[N] = \frac{r}{p_6} = \frac{3}{e^{-2}} = 3e^2 \approx 3 \cdot 7.389056 = \mathbf{22.1672} \text{ chiamate} \quad \blacksquare$$

■

Esercizio Guidato 0.2: Problema 2: Ordini Orari e Valvole con Teorema del Limite Centrale

Testo del Problema:

Il numero di ordini orari ricevuti da Svalvolati SA segue una legge di Poisson con parametro $\mu = 7/6$ indipendente per ogni ora.

- (a) Calcolare la probabilità di ricevere almeno 3 ordini nelle prime tre ore della giornata.
- (b) Le valvole funzionano con probabilità $p = 0.95$. In scatole da 400 unità, sia X il numero di valvole funzionanti. Calcolare $\mathbb{E}[X]$ e $\text{SD}(X)$.
- (c) Calcolare approssimativamente tramite CLT con correzione di continuità la probabilità $\mathbb{P}(X \geq 385)$.

Svolgimento Analitico. (a) **Somma di Poisson su 3 ore:** Per l'additività di Poisson: $S_3 = \sum_{i=1}^3 Y_i \sim \text{Pois}(\lambda = 3 \cdot (7/6) = 3.5)$.

$$\begin{aligned}\mathbb{P}(S_3 \geq 3) &= 1 - \mathbb{P}(S_3 = 0) - \mathbb{P}(S_3 = 1) - \mathbb{P}(S_3 = 2) \\ &= 1 - e^{-3.5} \left(1 + 3.5 + \frac{3.5^2}{2} \right) = 1 - e^{-3.5} (1 + 3.5 + 6.125) \\ &= 1 - e^{-3.5} (10.625) = 1 - (0.030197 \times 10.625) = 1 - 0.32085 = \mathbf{0.6792}\end{aligned}$$

(b) **Momenti della variabile Binomiale** $X \sim \text{Bin}(n = 400, p = 0.95)$:

$$\mathbb{E}[X] = np = 400 \times 0.95 = \mathbf{380}$$

$$\text{Var}(X) = np(1-p) = 400 \times 0.95 \times 0.05 = 19 \implies \text{SD}(X) = \sqrt{19} \approx \mathbf{4.3589}$$

(c) **Approssimazione Normale con Correzione di Continuità di Yates:** Standardizzando $Y \sim \mathcal{N}(\mu = 380, \sigma^2 = 19)$:

$$\begin{aligned}\mathbb{P}(X \geq 385) &\approx \mathbb{P}(Y \geq 384.5) = \mathbb{P}\left(Z \geq \frac{384.5 - 380}{\sqrt{19}}\right) = \mathbb{P}\left(Z \geq \frac{4.5}{4.3589}\right) \\ &= \mathbb{P}(Z \geq 1.0324) = 1 - \Phi(1.0324) \approx 1 - 0.8490 = \mathbf{0.1510} \quad \blacksquare\end{aligned}$$

Esercizio Guidato 0.3: Problema 3: Stimatore di Massima Verosimiglianza (MLE)

Testo del Problema:

Sia X una variabile aleatoria con densità $f(x; \theta) = \frac{x}{\theta^2} e^{-x/\theta}$ per $x \geq 0$, con $\theta > 0$. Dato un campione casuale $X_1, \dots, X_n \stackrel{\text{i.i.d.}}{\sim} f(x; \theta)$:

- (a) Determinare lo stimatore di massima verosimiglianza $\hat{\theta}_{\text{MLE}}$ per θ .
- (b) Verificare se lo stimatore trovato è corretto (non distorto).
- (c) Calcolare la varianza dello stimatore $\text{Var}(\hat{\theta}_{\text{MLE}})$.

Svolgimento Analitico. (a) **Derivazione dello stimatore MLE:** La funzione di verosimiglianza è:

$$L(\theta) = \prod_{i=1}^n \left(\frac{x_i}{\theta^2} e^{-x_i/\theta} \right) = \theta^{-2n} \left(\prod_{i=1}^n x_i \right) \exp \left(-\frac{1}{\theta} \sum_{i=1}^n x_i \right)$$

La log-verosimiglianza è:

$$\ell(\theta) = \ln L(\theta) = -2n \ln \theta + \sum_{i=1}^n \ln x_i - \frac{1}{\theta} \sum_{i=1}^n x_i$$

Calcoliamo la score function e poniamola uguale a zero:

$$S(\theta) = \frac{d\ell(\theta)}{d\theta} = -\frac{2n}{\theta} + \frac{1}{\theta^2} \sum_{i=1}^n x_i = 0 \iff 2n\theta = \sum_{i=1}^n x_i \implies \hat{\theta}_{\text{MLE}} = \frac{\bar{X}}{2}$$

Verifica della concavità: $\frac{d^2\ell}{d\theta^2} = \frac{2n}{\theta^2} - \frac{2\sum x_i}{\theta^3} \Big|_{\theta=\bar{x}/2} = \frac{2n}{(\bar{x}/2)^2} - \frac{2(2n\bar{x}/2)}{(\bar{x}/2)^3} = -\frac{4n}{\bar{x}^2} < 0$. Massimo confermato.

(b) Correttezza: Poiché $X \sim \text{Gamma}(2, 1/\theta)$, il valore atteso è $\mathbb{E}[X] = 2\theta$.

$$\mathbb{E}[\hat{\theta}_{\text{MLE}}] = \mathbb{E}\left[\frac{\bar{X}}{2}\right] = \frac{\mathbb{E}[X]}{2} = \frac{2\theta}{2} = \theta \implies \text{Lo stimatore è corretto.}$$

(c) Varianza dello stimatore: Poiché $\text{Var}(X) = 2\theta^2$:

$$\text{Var}(\hat{\theta}_{\text{MLE}}) = \text{Var}\left(\frac{\bar{X}}{2}\right) = \frac{1}{4} \text{Var}(\bar{X}) = \frac{\text{Var}(X)}{4n} = \frac{2\theta^2}{4n} = \frac{\theta^2}{2n} \quad \blacksquare$$

■

Esercizio Guidato 0.4: Problema 4: Intervallo di Confidenza e Test t di Student

Testo del Problema:

Su un campione di $n = 8$ misurazioni di densità si ottiene $\bar{x} = 2.45 \text{ g/cm}^3$ e deviazione standard campionaria $s = 0.12 \text{ g/cm}^3$.

- Determinare l'intervallo di confidenza al 95% per la media μ .
- Eseguire il test bilaterale $H_0 : \mu = 2.50$ contro $H_1 : \mu \neq 2.50$ al livello $\alpha = 0.05$.
- Calcolare il p -value approssimato del test.

Svolgimento Analitico. (a) Intervallo di confidenza al 95% ($n - 1 = 7$ gradi di libertà, $t_{0.025,7} = 2.365$):

$$d = t_{0.025,7} \cdot \frac{s}{\sqrt{n}} = 2.365 \cdot \frac{0.12}{\sqrt{8}} = 2.365 \cdot 0.042426 = 0.1003$$

$$\text{IC}_{0.95}(\mu) = [2.45 - 0.1003, 2.45 + 0.1003] = [\mathbf{2.3497}, \mathbf{2.5503}] \text{ g/cm}^3$$

(b) Test t di Student bilaterale: Statistica test osservata:

$$T_{\text{oss}} = \frac{\bar{x} - \mu_0}{s/\sqrt{n}} = \frac{2.45 - 2.50}{0.042426} = \frac{-0.05}{0.042426} = \mathbf{-1.1785}$$

Poiché $|T_{\text{oss}}| = 1.1785 < t_{0.025,7} = 2.365$ (e $2.50 \in [2.3497, 2.5503]$), **non si rifiuta H_0 al 5%**.

(c) Calcolo del p -value:

$$p\text{-value} = 2 \cdot \mathbb{P}(T_7 \geq 1.1785) \approx \mathbf{0.2771} \quad (\text{in R: } 2 * (1 - pt(1.1785, df = 7))) \quad \blacksquare$$

■

Esercizio Guidato 0.5: Problema 5: Integrazione Monte Carlo e Simulazione in R

Testo del Problema:

Implementare in R il metodo Monte Carlo per calcolare approssimativamente l'integrale:

$$I = \int_0^2 \frac{e^{-x^2/2}}{1 + \cos^2(x)} dx$$

Svolgimento e Codice R. Riscriviamo l'integrale come valore atteso su $X \sim \text{Unif}(0, 2)$ (ampiezza $L = 2$):

$$I = 2 \int_0^2 \frac{e^{-x^2/2}}{1 + \cos^2(x)} \frac{1}{2} dx = 2 \cdot \mathbb{E}[h(X)], \quad h(x) = \frac{e^{-x^2/2}}{1 + \cos^2(x)}$$

```
# Simulazione Monte Carlo per Appello 04.06.2024
set.seed(42)
N <- 1e6
x <- runif(N, min = 0, max = 2)
h_x <- exp(-x^2 / 2) / (1 + (cos(x))^2)
I_hat <- 2 * mean(h_x)
se <- 2 * sd(h_x) / sqrt(N)
cat(sprintf("Stima Monte Carlo I: %.4f +/- %.4f\n", I_hat, 1.96 * se))
# Risultato numerico stimato: I ≈ 0.9412
```

